1. INTRODUÇÃO

Na produção de alimentos, as embalagens mudaram muito em relação à forma, maneira de utilização e materiais empregados nas mesmas. Segundo Gonçalves et al (2008), a embalagem passou a acumular funções devido à evolução das atividades comerciais ao longo dos tempos. Ela se tornou um importante veículo de comunicação, informação e sedução, além de manter suas funções iniciais de transporte e conservação dos produtos.

As funções básicas de uma embalagem de alimentos, são compostas de contenção, proteção, preservação, comunicação, conveniência e em alguns casos, funções de marketing (JINKARN ; SUWANNAPORN, 2015).

Segundo Twede e Goddard (2010), o maior segmento de embalagens encontra-se relacionado aos alimentos, ou seja, os fabricantes de alimentos consomem a maior parte das embalagens produzidas, mais do que qualquer outro tipo de indústria.

Em alguns casos, a dependência que o produto tem da embalagem é tão grande que um não pode existir no mercado sem o outro (STEWART 2010 p. 05).

Em relação ao meio onde esses produtos são comercializados, Twede e Goddard (2010) afirmam que o surgimento dos grandes hipermercados no século XX, em que prevalece o autoatendimento, contribuiu para delegar à embalagem a tarefa de vendedor silencioso, atraindo a atenção, ligando a embalagem ao marketing e transmitindo informações importantes como conteúdo nutricional e advertências.

Produtores de alimentos são os mais sensíveis às mudanças no estilo de vida e demografia, pois elas afetam, e são afetadas, pelo modo como as pessoas preparam e comem os alimentos (TWEDE; GODDARD, 2010).

Apesar de que a embalagem possa representar para o produto, aparência e influência nas vendas, não se pode deixar de salientar que, na produção de alimentos, em muitos casos, a embalagem pode representar mais de 50% do valor do produto final dependendo do material empregado (MESTRINER 2005).

Mudanças no cenário econômico também influenciam mudanças de hábitos por parte do consumidor. Um exemplo é o atual cenário econômico do Brasil, pois segundo pesquisa realizada pela Nielsen (2015), apertado em relação a seu nível de gastos, consumidor é pressionado pelo cenário econômico a buscar alternativas para manter bem estar adquirido, isso levou o consumidor a:

- Maior consumo dentro do lar;
- Volta a compra de abastecimento e;
- Buscar embalagens com melhor custo/benefício.

Em relação a este último item a Nielsen (2015) afirma que as embalagens da categoria grande ganharam destaque. Para estas o preço médio/kg/L é 21,4% menor se em relação às embalagens menores.

Diante das particularidades de um projeto de embalagens e a necessidade constante da mesma se adequar em diferentes situações, o presente trabalho propõe um procedimento de cálculo matemático para apoiar a tomada de decisão em projetos e/ou em nova aplicação de embalagens para alimentos. Podendo esse cálculo ser absorvido pelos sistemas de informação gerencial das organizações (sistemas ERP).

Segundo Fontoura e Cardoso (2015), atualmente o problema para os sistemas gerenciais não é mais a informação propriamente dita, mas sim, selecionar o que é crítico ao sucesso, no escopo de um planejamento definido.

No momento decisório para a realização ou não de um projeto, a utilização de técnicas mais precisas e que consideram mais variáveis, pode contribuir para uma maior assertividade por parte dos gestores (OLIVEIRA; PAMPLONA, 2012).

2. REVISÃO TEÓRICA

A embalagem para alimentos é um sistema complexo que apresenta partes interdependentes, os materiais e os acessórios aplicados à mesma se caracterizam como um conjunto de operações. Este conjunto tem o objetivo de proteger, conter, conservar e transportar o produto objeto da comercialização até o consumidor final sem perda de qualidade. Ao mesmo tempo, apresentando custo adequado e respeitando a ética e o meio ambiente. (CABRAL; CABRAL, 2010).

Santos e Cabral (2013) afirmam, em seu artigo, que a embalagem é um sistema complexo que deve ser gerenciado com eficiência e eficácia em todas suas partes individualmente.

Referindo-se ao conceito de sistema, Cabral e Cabral (2010) afirmam que o Sistema Embalagem (SE) pode ser considerado um sistema aberto, porque está sujeito a interferências do meio, como, por exemplo, inovações tecnológicas, necessidades do consumidor, variações do mercado econômico e necessidade do fabricante em atingir um determinado público.

Segundo Della Lucia et al. (2007), a embalagem de um alimento pode atingir o mesmo grau de importância que todas características de qualidade durante sua escolha do produto pelo consumidor. Uma vez que ela é o primeiro contato do consumidor com o produto (JINKARN ; SUWANNAPORN, 2015) e, portanto, ele tende a basear sua escolha nas informações que recebe por meio da embalagem.

A embalagem pode ser considerada, também, um veículo de vendas, de divulgação da marca, além de ser a identidade do produto. Porém essa última característica da embalagem é mais recente em termos de evolução e nem sempre a embalagem para alimentos teve uma relação tão estreita com o marketing.

Segundo Negrão e Camargo (2008), a embalagem, quando relacionada a produtos alimentícios e de higiene pessoal, podem-se definir dois aspectos fundamentais à mesma:

- Aspectos técnicos (funções básicas da embalagem).
- Aspecto mercadológico (funções comerciais).

Sendo assim, pode-se definir embalagem como um sistema, cuja função é técnica e comercial e tem como objetivos acondicionar, proteger (desde o processo de produção até o consumo), informar, identificar, promover e vender um produto.

Segundo Gonçalves et al. (2008) mediante uma linguagem visual, se estabelece o diálogo entre a embalagem e o consumidor, com o objetivo da motivação da compra. Para isso, são usados formas, cores, símbolos e signos que tornam as embalagens objetos semióticos, suportes de informação e veículos de mensagens portadoras de significados.

Além do formato, a maneira de abrir e a posterior possibilidade de fechamento, durante o período de utilização são pontos em que as indústrias de alimentos, em parceria com as de embalagens, vêm desenvolvendo para conquistar mercado (NEGRÃO; CAMARGO, 2008).

Campos e Nantes (1999) afirmam que simples mudanças nos hábitos dos consumidores e nas decisões de compras provocam grandes abalos no mercado de embalagens. A habilidade das empresas em perceber essas mudanças torna-se cada vez mais importante. Nos mercados atuais, pode-se observar algumas tendências de crescimento que deverão ser consideradas durante os projetos de desenvolvimento das embalagens, como:

- preocupação com o meio ambiente;
- emprego do sistema "abre e fecha";
- utilização de materiais que possam ser utilizados tanto no freezer quanto no microondas;
- adequação das porções aos anseios do consumidor e,
- conveniência, principalmente aos idosos.

Gonçalves et al (2008) consolidam o aspecto mercadológico da embalagem afirmando que as evoluções das atividades comerciais passaram à embalagem, ao longo dos tempos, um acúmulo de funções, superando as necessidades iniciais de transporte e conservação dos produtos e transformando-se também em importante veículo de comunicação, informação e sedução.

As abordagens dos autores supracitados evidenciam a importância da embalagem para alimentos como ferramenta de comunicação e de destaque no meio comercial. Sendo assim, o desenvolvimento e aplicação de novas embalagens são fundamentais para a competitividade das organizações.

2.1 Classificação e materiais utilizados nas embalagens para alimentos

Como citado por Santos e Cabral (2013), a embalagem é um sistema complexo, constituído por partes independentes. Diante desta citação é importante para o presente trabalho identificar o que são essas partes independentes que compõem a embalagem. Para início destas definições, é interessante demonstrar a classificação da mesma, segundo o nível:

- Embalagem primária
- Embalagem secundária
- Embalagem terciária

A embalagem primária é a que está em contato direto com o produto, é aquela que o consumidor compra (CARVALHO, 2008; WIKSTRÖM et al., 2014).

Segundo Barbosa Filho (2009), as embalagens secundárias, ou contenedores, são aquelas que protegem diretamente as primárias, além de conter várias delas segundo Wikström et al. (2014), normalmente são confeccionadas de papelão. Já as terciárias, são as que compõem a medida de venda do atacadista.

Outra classificação utilizada para embalagens é segundo o material empregado na mesma. Apesar de a tecnologia disponível permitir grande diversidade de materiais, os mais

empregados na produção de embalagens para alimentos industrializados se restringem a quatro grandes grupos (NEGRÃO; CAMARGO, 2008; MESTRINER 2005):

- Papel (materiais celulósicos).
- Metal (alumínio e aço).
- Vidro.
- Plástico (polímeros).

Segundo Jorge (2013), dentro de cada material outra classificação surge: rígidas, semirrígidas e flexíveis. Sendo assim, em alguns casos é a espessura do material que classifica a embalagem.

Uma classificação não exclui a outra, qualquer embalagem de alimentos pode ser classificada segundo o nível, material e espessura.

2.2 Participação da embalagem no processo produtivo de alimentos

A embalagem passa a se confundir com o produto no momento do envase, que acontece durante o processamento e assume a responsabilidade de contê-lo e protegê-lo até seu consumo ou utilização. (CABRAL; CABRAL 2010).

Segundo Jorge (2013), muitas vezes, a embalagem é parte integrante do processo de preparação e conservação dos alimentos. Ela desempenha um papel ativo em alguns processos como, por exemplo: no processamento térmico, no acondicionamento asséptico e na atmosfera modificada, pois a embalagem é concebida e adaptada para a tecnologia de envase.

Na necessidade de aumentar seu mix de produtos, as indústrias alimentícias criam variações dos produtos em linha, não somente novos sabores, mas também novas embalagens, diferenciando-se em materiais, formatos, tamanho, cores e forma de utilização da embalagem.

Os projetos de embalagens, que envolvem aplicação de novos materiais, mudança de espessura (rígida, semirrígida e flexível) e/ou ambos, são os projetos mais passíveis à necessidade de incrementar ou substituir máquinas de envase ou embale na linha de produção.

2.3 Projetos de embalagens para alimentos

Além da eficácia, uma questão essencial na seleção do sistema embalagem é a eficiência, que normalmente relaciona-se ao impacto ambiental, conter custos regados pela fabricação da embalagem e desperdícios de maneira geral (LICCIARDELLO et al., 2017). Esses fatores influenciam e até alavancam projetos de embalagens.

Em uma definição genérica, projetos são esforços temporários empreendidos para criar produtos, serviços ou resultados exclusivos. Suas características são a temporalidade, com início e fim definidos, a singularidade de seus produtos, serviços ou resultados e a elaboração progressiva, que significa desenvolver em etapas e continuar por incrementos (PMI citado por RODRIGUES; SBRAGIA, 2011 p. 40).

No processo de desenvolvimento de produto, há várias etapas, mas dentro deste universo, o projeto do produto pode ser apresentado em quatro principais etapas. De uma forma simples, segundo Menezes (2009), o ciclo de vida de um projeto pode ser dividido em quatro fases: conceitual, planejamento, execução e conclusão.

Em um projeto de embalagens para alimentos, no período entre a fase conceitual e no início do planejamento, quando há dados mensuráveis do projeto, é quando se pode aplicar o cálculo proposto pelo presente trabalho para auxiliar na tomada de decisão.

Em seu artigo Eder et al. (2012) explora a aplicação do gerenciamento ágil de projetos (APM Agile Project Management), que, segundo o mesmo, surgiu na década de1950 como Gestão de Projetos e evoluiu com o passar dos anos para APM e a compara com a abordagem tradicional de projetos. Um ponto importante, que Eder et al. (2012) apresenta em seu trabalho, é que as práticas tradicionais de projetos têm sido alvo de questionamentos por parte de autores, quando a mesma é aplicada em projetos complexos e inovadores.

Ainda segundo o autor, essas críticas resultaram em novas propostas que trazem:

1. Simplificação das práticas de gerenciamento,
2. Uso de ferramentas visuais e interativas,
3. Utilização de poucos padrões,
4. Desenvolvimento iterativo com entregas de curto prazo,
5. Eliminação de atividades, que não agregam valor ao produto/cliente,
6. Focando na participação e desenvolvimento das pessoas.

A principal contribuição deste trabalho está relacionada aos itens 1 e 2, simplificação das práticas de gerenciamento e uso de ferramentas visuais e interativas. Pois, o cálculo elaborado e proposto pelo presente trabalho tem o intuito de dar suporte à tomada de decisão em relação às escolhas referentes a projetos de embalagens para alimentos.

No item 2, supracitado, Eder et al. (2012) se refere principalmente a ferramentas gráficas de design e/ou engenharia, mas podem-se incluir, também, ferramentas relacionadas ao gerenciamento do projeto.

O cálculo proposto por este trabalho é aplicável apenas a projetos de embalagens, isso por estes terem significativa frequência na indústria alimentícia.

Segundo Campos e Nantes (1999), simples mudanças nos hábitos dos consumidores e nas decisões de compras provocam grandes abalos no mercado de embalagens. Torna-se cada vez mais importante para as empresas a habilidade em perceber essas mudanças.

Para Stewart (2010), a embalagem comunica por meio da manipulação de:

- Materiais;
- Tamanho;
- Forma;
- Elementos gráficos;
- Tipografia;
- Imagem e ilustrações;
- Qualidades táteis.

Sobre desenvolvimento e aplicação de novas embalagens, autores como Negrão e Camargo (2008) afirmam que um projeto de embalagem pode estar relacionado a:

- Material (vidro, metal, plástico e papel).
- Formato (forma e tamanho da embalagem.)
- Formas de utilização.
- Arte (cores, figuras, fontes, logo etc).

Os itens foram organizados segundo o nível de complexidade, que normalmente envolve o desenvolvimento e aplicação de novas embalagens. A mudança ou aplicação de um novo material oferece maior complexidade, pois, na migração de vidro para o plástico ou de metal para um plástico, há necessidade de máquinas de envase especificas e, em muitos casos, ajustes em formulação (produto, alimento) são necessários.

Para finalizar esta seção do trabalho é importante uma breve exploração de riscos em projeto e os interessados no mesmo.

Soler et al. (2013, p. 36) mencionam os riscos em projetos de dois pontos de vista. Um deles é o do gerente, que objetiva identificar os riscos que podem influenciar o projeto positiva ou negativamente em relação aos objetivos iniciais do projeto.

O outro, é em relação ao patrocinador do projeto, pois este não se prende a riscos específicos dentro do projeto, mas sim, ao impacto do projeto para a organização, ou seja, uma visão mais sistêmica da contribuição do resultado do projeto para a empresa como um todo. Ambos estão preocupados com riscos, mas enquanto um procura riscos no projeto, o outro foca o risco do projeto.

Esta definição é importante para este trabalho, pois, agora, é possível posicionar-se ao trabalho proposto (cálculo) e deixar claro sua aplicação. O mesmo pode ser utilizado no início do projeto, como mencionado anteriormente, na fase conceitual.

Pois o resultado do cálculo pode auxiliar em tomada de decisão quanto à escolha entre dois ou mais projetos distintos para embalagens de alimentos, ou mesmo, dar prosseguimento, ou não, quando há apenas um projeto em jogo.

Pois bem, a funcionalidade do cálculo deve apresentar resultado a ser utilizado principalmente pelo patrocinador do projeto.

2.4 Custeio para apoia a tomada de decisão

Antes do desenvolvimento do cálculo, levando em consideração as particularidades de um projeto de embalagens para alimentos, é importante discutir possíveis formas como essa ferramenta pode ser aplicada e utilizada pelos administradores ou patrocinadores do projeto para apoiar a tomada de decisão. Essa definição é importante, pois influenciará no desenvolvimento do cálculo.

Uma forma de mensuração dos resultados é analisá-los através da contabilidade de custos. Marion (2015) afirma que a contabilidade é um excelente instrumento para a administração tomar decisões. Ela coleta dados econômicos, mensurando-os monetariamente, registrando-os de várias formas, contribuindo para a tomada de decisões. Não se pode tomar decisões sobre produção, marketing, investimentos, financiamento e custos sem a contabilidade.

Na contabilidade de custos, uma forma de custeio muito comum e que, segundo Martins (2015), tem condições de proporcionar rapidamente informações vitais à empresa é o variável. A elaboração do cálculo elaborado pelo presente trabalho ocorreu sobre a ótica deste, o custeio variável, aplicando-o na análise de projetos de embalagens alimentícias.

As decisões embasadas em custos podem tornar a empresa mais competitiva no mercado. Um item importante para apoiar a tomada de decisão é a Margem de Contribuição

dos produtos, este oferece condições para melhor desenvolvimento da estratégia adotada pela organização (SILVA; OLIVEIRA, 2014).

A Margem de Contribuição pode ser entendida como a parcela do preço de venda que ultrapassa os custos e despesas variáveis e que contribuirá para absorção dos custos fixos e, ainda, para a formação do lucro (PEREZ JUNIOR et al, 2012).

Segundo Martins (2015), é correto afirmar que a margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e a soma dos custos variáveis. Mas apesar de correto, este não é completo, pois também devem ser considerados as Despesas Variáveis de vendas, financiamento ou outras.

Mas, ainda segundo o mesmo, apesar dessas Despesas Variáveis integrarem o cálculo da Margem de Contribuição, é interessante que não sejam integradas ao produto para avaliação dos estoques, para uso interno do Custeio Variável. É interessante tratá-las como redução do valor de vendas, o que não altera a Margem e facilita a problemática relativa, do que quantificar como custo do produto.

Então os valores relacionados ao investimento do projeto serão mensurados através de abatimento no valor de vendas.

Peinado e Graeml (2007) afirmam que é muito comum as organizações utilizarem a análise custo x lucro x volume, pois esta permite estudar os relacionamentos que acontecem entre os custos incorridos, o volume de produção e o lucro auferido em um determinado período.

O volume de negócios no ponto de equilíbrio pode ser calculado tanto em unidades de produtos como em unidades financeiras (PEINADO; GRAEML, 2007). O cálculo do ponto de equilíbrio compara custos produtivos com a receita obtida para os diversos volumes de produção/vendas, procurando determinar a quantidade para a qual a receita equivale aos custos incorridos.

Segundo Silva e Oliveira (2014), o ponto de equilíbrio apresenta, em valor de vendas, o mínimo a ser vendido para que a empresa não tenha prejuízo e, a partir disso, comece a obter lucro.

O intuito do cálculo será identificar a quantidade a ser vendida do produto com a nova embalagem, onde se encontra o ponto de equilíbrio do novo produto, ou seja, o ponto em que a organização não tem prejuízo nem lucro.

3. METODOLIGIA

Para atender os objetivos deste trabalho, foi usada, principalmente, uma abordagem qualitativa, uma vez que para desenvolver um cálculo matemático para apoiar a tomada de decisão em projetos e ou novas aplicações de embalagens para alimentos, é indispensável o conhecimento da realidade dos projetos de embalagens nas indústrias alimentícias.

Segundo Medeiros (2011), o pesquisador consciente da força de seu braço não se põe a investigar problemas para os quais não dispões de competência. Ainda, segundo o mesmo, quem conhece pouco raramente apresenta problemas relevantes.

Segundo Marconi e Lakatos (2011), escolher o tema significa selecionar um assunto de acordo com as inclinações, as possibilidades, as aptidões e as tendências de quem se propõe a elaborar um trabalho científico.

O tema deste trabalho se originou no contato do autor com a indústria de alimentos e, mais especificamente, no departamento de pesquisa e desenvolvimento. Com experiência no meio de desenvolvimento de embalagens para alimentos e com a ideia inicial a ser trabalhada, iniciou-se o processo de revisão bibliográfica.

Segundo Medeiros (2011), o processo de revisão bibliográfica é considerado passo decisivo em qualquer pesquisa científica.

Apesar de o presente trabalho tratar de valores relacionados às variáveis, apoia-se majoritariamente numa abordagem qualitativa, pois esta abriga várias técnicas que procuram descrever e traduzir a questão principal, promovendo o entendimento do problema, por isso, foi escolhido este procedimento metodológico. O método qualitativo é mais direcionado à compreensão dos fatos do que à mensuração de fenômenos (YIN, 2005).

Do ponto de vista de seus objetivos, esta pesquisa é definida como exploratória, pois visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito (GIL, 2008).

Para futuros trabalhos o resultado do presente artigo (cálculo proposto) pode ser inserido em uma planilha eletrônica e aplicado em uma indústria alimentícia na forma de estudo de caso. Podendo ser colocado à prova a funcionalidade do cálculo desenvolvido sob base teórica.

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES

Segundo Barbosa (2014), os custos da embalagem para alimentos é um dos pontos que mais influenciam em seu desenvolvimento, este deve incluir também os custos de produção.

Como mencionado anteriormente, a embalagem de alimentos pode sofrer alterações independente do produto interno que ela acondiciona. E segundo Abreu et al. (2012), as inovações tecnológicas aplicadas às embalagens estão diretamente ligadas ao produto alimentício, porém, sua utilidade se estende indiretamente por toda a área que envolve a tecnologia de alimentos.

Dessa forma, segundo Morales (2015), a escolha de uma determinada tecnologia de embalagem irá afetar não só o produto, mas também os materiais, processamento e a segurança alimentar do produto final. Ramachandraiah et al. (2015) também relaciona a inovação da embalagem com a formulação do produto.

Então, conforme arcabouço teórico apresentado até então, os componentes de custo relacionados ao desenvolvimento ou à aplicação de uma nova embalagem para alimentos serão divididos da seguinte forma:

1. Custos diretos da nova embalagem.
2. Custos de novos ingredientes na formulação do produto.
3. Custos do processo produtivo.

Por enquanto, o intuito é identificar apenas os custos do produto relacionado ao desenvolvimento ou aplicação da nova embalagem, que envolvem os três itens supracitados.

Então, as partes da embalagem e/ou ingredientes do produto, que não são novos, não serão envolvidos neste momento. Como, por exemplo, à formulação padrão do produto, o qual, pode ser a mesma, independente da embalagem que está sendo aplicada.

Os custos diretos da nova embalagem envolvem as partes da embalagem ou da matéria-prima. Segundo Casarotto Filho e Kopittke (2010), os custos da matéria prima envolvem os de transporte, movimentação e armazenagem antes do processo de envase e custos de compras do item que compõem a embalagem. Ainda, segundo Casarotto Filho e Kopittke (2010), a matéria prima é considerada como custo variável. Para fins didáticos, estes serão chamados de Custo Direto da Inovação (CDI).

Em seguida, item 2, aparecem os custos de novos ingredientes na formulação do produto (alimento). É importante frisar que, para separar o que é novo, este item engloba somente os custos de acréscimo ou decréscimo de ingredientes referentes à mudança e não aos de toda a formulação do produto e, também, são custos variáveis e diretos. Serão chamados de Custo de Acréscimo de Ingrediente (CAI).

Já o terceiro item, custos do processo produtivo, está relacionado às alterações no processo a fim de se adequar à inovação. Dependendo da nova embalagem que está sendo desenvolvida ou aplicada, essas alterações podem ser maiores ou menores. Pois segundo Sohrabpour et al. (2012), a embalagem tem estreito campo de interação com o processo produtivo.

Há possíveis variações na linha de produção, devido à relação do sistema de envase com a embalagem. Os custos do processo podem estar relacionados a:

- Máquina de Envase
- Linha e máquinas de finalização
- Equipamento para encaixotamento
- Equipamentos de tratamento térmico antes da linha de envase
- Equipamentos de tratamento térmico depois da linha de envase
- Ferramentas ou moldes de envase
- Ferramentas, moldes e cilindros de impressão (fornecedores)

Oliveira e Pamplona (2012) abordaram em seu artigo os itens supracitados como sendo investimentos e não custos. Então estes caracterizam-se como investimento. E serão chamados de montante de investimento (MI).

Assim, como o CAI, os itens que compões o montante de investimento podem estar presente ou não no desenvolvimento ou aplicação de uma nova embalagem. Estando presentes, podem apresentar maior ou menor intensidade, segundo as necessidades e características do projeto.

Os custos e o montante do investimento são apresentados na Figura 01.

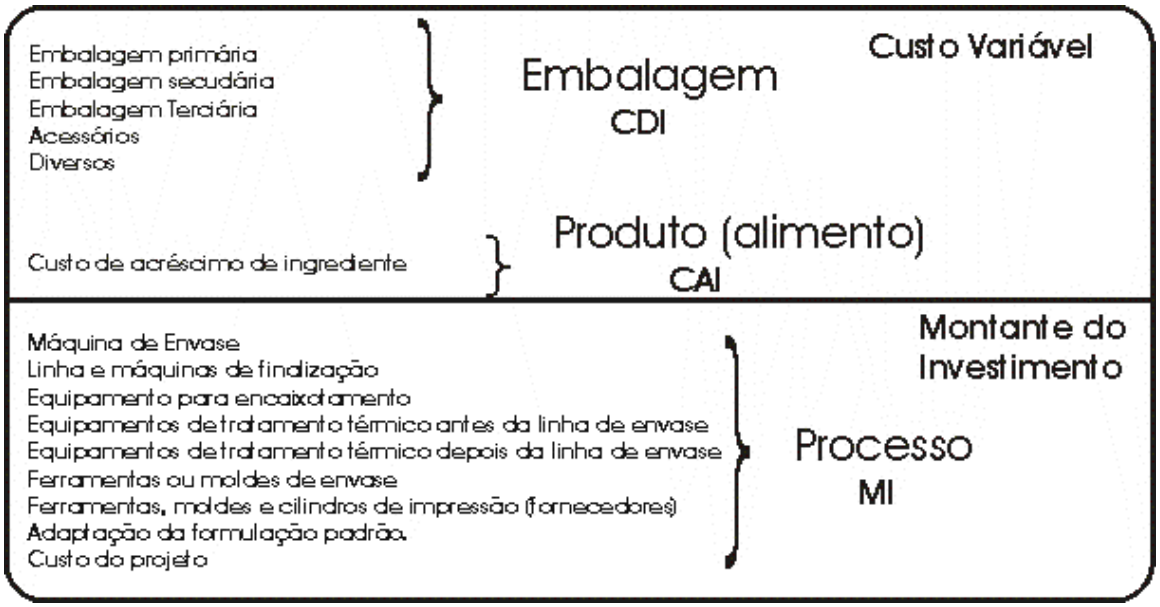

Figura 01: Variáveis envolvidas em um projeto de embalagens.
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

O CDI e o CAI podem ser classificados como Custo Variável, pois quanto maior as vendas do produto, maior será a demanda dos mesmos. Já o MI independe da produção, assim que realizado o projeto, este estará presente independente do volume de produção do novo produto, por se tratar de um investimento deve ser analisado de outra forma.

Outros custos podem ser incluídos ao montante de investimento (MI), como por exemplo:

- Adaptação da formulação padrão (custo de experimentos para adequar formulação do produto).
- Custo do projeto (custo da elaboração e execução do projeto até seu término).

Outro custo a ser mensurado é o da mão–de-obra direta (MOD), pois este, segundo Martins (2015), precisa de bastante atenção na classificação entre fixo e variável.

Segundo Casarotto Filho e Kopittke (2010), quando direta, a mão-de-obra pode ser considerada como custo variável. Subentende-se que a mão de obra indireta pode ser rateada e compor o custo fixo da organização.

É importante lembrar que todos estes itens citados, com exceção da mão-de-obra, podem ou não estar presentes em um projeto de embalagem.

4.1 Desenvolvimento do Cálculo

No projeto ou aplicação de uma embalagem para alimentos, nem sempre tudo é novo, algumas partes ou acessórios podem ser novos e o restante igual ao atual produto ou igual aos demais produtos existentes no mix de produtos da empresa (NEGRÃO; CAMARGO 2008).

Assim, para o cálculo proposto é importante separar os itens que compõem o produto final entre o que é novo e o que já é padrão na empresa. Para cada um desses itens é atribuído um custo para o mesmo, já que são as partes que compõem o produto final.

Segundo De Souza (2006), estimar os custos significa prever os custos totais que ocorrerão se um determinado produto ou serviço for produzido. O conceito básico deste processo está em entender a relação entre os custos e as variáveis que os afetam.

Parte do custo final do produto está relacionado a inovações, sejam elas na embalagem ou nas adaptações do produto e/ou processo. As outras referem-se ao que já é padrão ou utilizado pela empresa.

Então, a começar pela embalagem, além dos custos mencionados na seção 4.1, os CDIs, pode haver também os custos das partes que não foram alteradas.

Para fins práticos, estes serão chamados de "Custos dos Componentes da Embalagem Padrão", ou CCEP.

Na formulação do produto interno (alimento), ocorre algo semelhante, pois como citado anteriormente, uma nova embalagem pode gerar a necessidade de ajustes na formulação ou receita do produto, principalmente quando o projeto envolve mudança de material, pois diferentes materiais com diferentes espessuras podem oferecer maior ou menor conservação do produto (MORALES, 2015; ABREUL et al., 2012; Ramachandraiah et al., 2015).

Segundo Perez Junior; Oliveira; Costa (2012), todos os gastos relacionados a um produto industrializado, também conhecidos como fatores de produção, podem ser classificados em três grandes grupos:

Primeiro grupo de contas – Materiais

Segundo grupo de contas – Mão de obra

Terceiro grupo de contas – Outros custos de produção

Dentro do primeiro grupo, incluem-se: matéria-prima; materiais de embalagens, materiais auxiliares etc (PEREZ JUNIOR; OLIVEIRA; COSTA, 2012). Então, o cálculo proposto, utilizará a classificação dos "fatores de produção" para relacionar os custos envolvidos no projeto de embalagem.

Os custos a mais, para adequação da formulação, já foram definidos, são os CAIs. Já os Custos da Formulação Padrão serão denominados de CFP.

Segundo Martins (2015), todos os custos envolvidos nesta fórmula podem ser classificados como diretos, pois apresentam medida de consumo. Os custos da formulação podem também ser classificados como variáveis, esta última classificação é mais importante para os métodos de custeio (MARTINS, 2015; PEREZ JUNIOR; OLIVEIRA; COSTA, 2012).

O resultado é o custo direto de uma unidade do produto pronto com a nova embalagem (a embalagem secundária já está incluída no CDI ou no CCEP, também a terciária quando estiver presente), o qual, além de direto, pode ser classificado como custo variável unitário (PEINADO; GRAEML, 2007).

Dentro do segundo grupo de contas definido por Perez Junior; Oliveira; Costa (2012) está a mão-de-obra direta e indireta. A indireta é classificada como custo fixo, não é envolvida

pelo cálculo neste momento. Já a mão-de-obra direta, como tratada na seção 4.1, enquadra-se como custo variável (CASAROTTO FILHO; KOPITTKE, 2010).

Segundo Corrêa e Corrêa (2013), essa mão-de-obra deve ser relacionada a um período levando em consideração a capacidade produtiva; normalmente, as organizações fazem seus cálculos de produção por minuto ou por hora, será considerado o valor da hora/homem.

O terceiro grupo de contas é chamado de "Outros custos de produção", segundo Perez Junior; Oliveira; Costa (2012) são:

- Custos gerais de fabricação: energia elétrica, água, depreciação do prédio da fábrica, das máquinas e dos equipamentos etc.
- Serviço de apoio à produção: equipamentos e sistemas de informática para controle e gerenciamento da produção, manutenção e limpeza das máquinas, almoxarifado, refeitório etc.

Segundo Martins (2015), a maior parte dos custos citados podem ser classificados como fixos, com particularidades à energia elétrica e água, pois estes, até certo ponto, são fixos e, acima deste ponto, são variáveis. Além de outros custos variáveis que uma linha de produção pode apresentar devido a suas particularidades.

Então, boa parte dos "outros custos de produção" são classificados como custo fixo, mas para os custos variáveis e diretos da linha de produção de determinado produto, que compõem este grupo de contas, será utilizado o termo custos de processamento por hora (CPH).

Assim, como a mão-de-obra direta, o custo de processamento deve estar relacionado a um período e pode ser dividido pela capacidade da linha de produção (CORRÊA; CORRÊA 2013).

Os custos mensurados, até então, são usualmente utilizados no custeio variável (PEINADO; GRAEML, 2007). E na forma como foi apresentado é possível obter os custos variáveis de uma unidade do produto envolvendo os custos dos materiais diretos, mão-de-obra direta e custos de processamento direto.

Outra particularidade do presente trabalho é computar novamente as partes da embalagem classificadas como novas, e que são específicas para o projeto, já que estas apresentam maiores riscos em relação ao estoque. Pois, caso a aceitação do novo produto pelo mercado apresente valores abaixo da estimativa, essas partes da embalagem não poderão ser utilizadas por outros produtos da empresa.

Um exemplo é a embalagem secundária ou caixa de embarque, se esta foi projetada para acondicionar produtos diferentes da empresa, e isso inclui o novo produto, não há riscos de a mesma ficar presa no estoque devido à não aceitação do novo produto pelo mercado.

Consequentemente, diante do risco, as novas partes do produto devem ser envolvidas no cálculo de modo a serem abatidas do estoque conforme a demanda.

Segundo Slack et al. (2009), há itens que fazem parte da estrutura de vários produtos da empresa (mix), como também, há componentes específicos de um único produto. O controle dos estoques e a previsão de demanda de ambos podem ser diferentes.

Pode-se mesurá-lo somando o custo dos lotes mínimos de todos os materiais particulares da nova embalagem e subtraindo a quantidade vendida. Obtém-se, assim, a quantidade em estoque no final do período.

Segundo Peinado; Graeml (2007), os custos variáveis unitários devem ser multiplicados pela quantidade vendida em um determinado período. As organizações normalmente fazem previsão de vendas mensal de seus produtos.

Será utilizado o termo "previsão de vendas", devido ao cálculo estar sendo utilizado para avaliação de projetos, ou seja, a informação que alimentará este campo é uma quantidade que se pressupõe que será vendida. A Figura 02 apresenta o cálculo discutido até então.

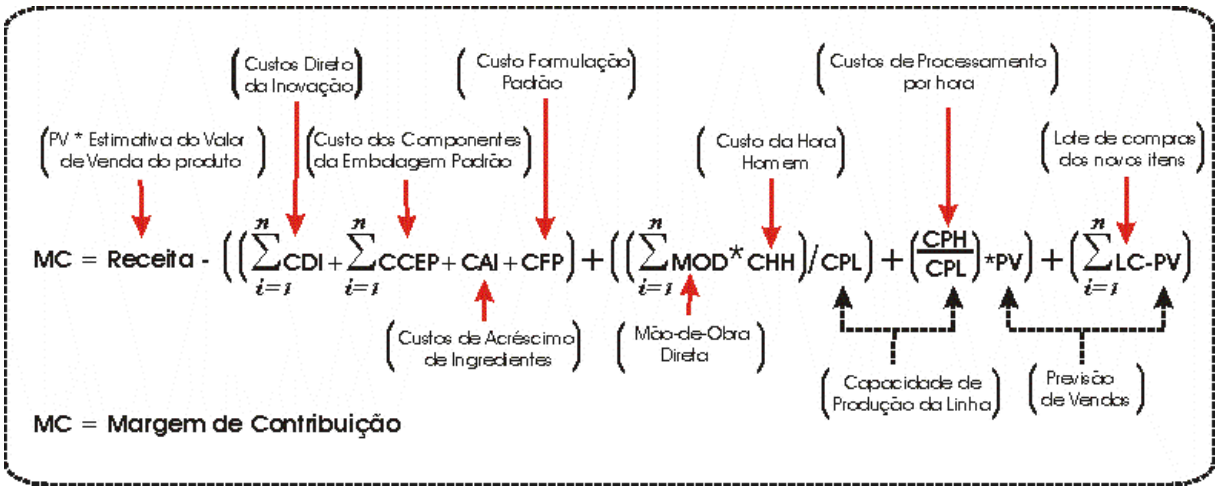

Figura 02: Apresentação do cálculo proposto.
Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

O valor de venda do novo produto a ser computado é determinado pelo departamento de vendas e ou marketing da organização, ou seja, valores referentes ao mercado.

Na formula da Figura 02 é possível identificar todos os custos envolvendo o produto alimentício com a nova embalagem, com exceção do investimento no projeto, pois este deve ser tratado de outra forma.

O cálculo considerou os custos da inovação, os custos que se mantêm inalterados no produto, os custos diretos de produção e a quantidade em estoque dos itens específicos da nova embalagem.

Obtém-se assim os custos variáveis do projeto, que pode ser utilizado pelo custeio variável. Segundo Fontoura e Cardoso (2015), no custeio variável, consideram-se como custos dos produtos apenas os custos variáveis, sendo os fixos lançados como despesas do período.

Então, o resultado desta fórmula pode ser subtraído do faturamento previsto. Este deve ser calculado multiplicando-se a previsão de vendas (unidades do produto) pela estimativa de valor de vendas. Como demonstrado na Figura 02.

Os custos indiretos não variáveis e os fixos da organização não foram incluídos, pois devem ser envolvidos somente após a identificação da margem de contribuição (ABBAS et al., 2012).

Em relação ao montante do investimento citados na seção 4.1 (MI), segundo Casarotto Filho; Kopittke (2010), para se obter o custo total de um empreendimento é necessário incluir

os custos de compras de equipamentos, modificação de um processo de produção etc. Este faz parte do montante do investimento do projeto ou da nova aplicação da embalagem.

São investimentos, que, uma vez iniciado o projeto e adquiridos os bens (máquinas, ferramentas e outros itens pertinentes), a empresa deve arcar com o custo independentemente da aceitação do produto com a nova embalagem pelo mercado.

Os custos da inovação no processo supracitado fazem parte do montante de investimento e podem ser divididos em meses ou anos dependendo da forma que a organização analisa seus projetos (CASAROTTO FILHO; KOPITTKE, 2010). O importante é que seja homogêneo com a previsão de vendas, se esta for mensal, o período deve ser em meses. Já a quantidade de período depende da forma de financiamento do projeto.

Conforme apresentado por Martins (2015) o montante do investimento (MI) pode ser mensurado pela proposta de cálculo do presente trabalho através de um abatimento na quantidade vendida em relação ao período mensal.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cálculo absorveu as variáveis de um projeto e/ou nova aplicação de embalagens para alimentos levando em conta suas particularidades. A separação do que é novo no projeto, em relação ao que já é utilizado pela empresa em outros produtos ou na versão anterior do produto, tem relação com o risco do estoque de materiais de embalagens.

A proposta de cálculo pode informar o ponto de equilíbrio (*Break Even Point*) do volume de vendas, ou seja, a quantidade de produto a ser absorvida pelo mercado onde não há lucro nem prejuízo para a organização. Sendo o cálculo absorvido por uma planilha eletrônica, será possível realizar simulações em relação a possíveis quantidades vendidas do produto (aceitação do mercado) e analisar os resultados.

Para os valores relacionados ao investimento da linha de produção pode ser utilizado formas convencionais de análise, mas para esta proposta de cálculo o valor mensal deve ser abatido nas quantidades vendidas.

O cálculo proposto pode ser utilizado para comparar projetos diferentes na organização, ou mesmo, analisar apenas um. Como o custo fixo, os equipamentos e os produtos em linhas se diferem entre as organizações, mesmo elas sendo do mesmo segmento, o resultado de um projeto pode ser diferente quando aplicado em outra empresa.

Por se tratar de cálculo, este pode ser absorvido pelos sistemas de informação das empresas (ERP) e parte das informações necessárias para efetuar o cálculo já está disponível nesses sistemas quando a organização o possui. Os demais dados são oriundos do projeto e repassados pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da empresa.

Ao final, espera-se que o trabalho contribua para a criação de uma ferramenta a ser aplicada e utilizada por qualquer indústria alimentícia na análise de projetos e/ou aplicação de novas embalagens de alimentos. A partir de um ponto de vista diferente, esta ferramenta pode ser mais uma fonte de apoio à tomada de decisões diante das incertezas e riscos que o ambiente de projetos oferece. Além de levar a maiores discussões sobre o tema, o cálculo proposto poder servir de base para futuros estudos de casos e outros trabalhos acadêmicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABBAS, K.; GONÇALVES, M. N.; LEONCINE, M. Os métodos de custeio: vantagens, desvantagens e sua aplicabilidade nos diversos tipos de organizações apresentadas pela literatura. ConTexto, Porto Alegre, v. 12, n. 22, p. 145-159, 2° semestre 2012.

ABREU, D. A. P. de.; CRUZ, J. M.; LOSADA, P.P. Active and intelligent packaging for the food industry. Food Reviews International, v. 28, p. 46–187, 2012.

BARBOSA FILHO, A. N. Projeto e desenvolvimento de produtos. São Paulo: Atlas, 2009.

BARBOSA, E. J. Q. Design de embalagens de alimentos orgânicos industrializados: análise da percepção dos aspectos ambientais e suas especificidades. Dissertação (Mestrado)–FAUUSP. São Paulo, 2014.

CABRAL, A. C.; CABRAL, C. Qualidade total no sistema embalagem. Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, São Paulo, 2010.

CABRAL, A. C. D.; CABRAL, A. C. B. Gerenciamento sistêmico de embalagem em indústrias fabricantes de bens de consumo. In: XXX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO: 12 a15 de outubro de 2010 São Carlos, SP, Brasil, 2010.

CAMPOS, H.C.M.; NANTES, J.F.D. Embalagens convenientes: uma estratégia na diferenciação de produtos. In: ENEGEP - ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 1999, Rio de Janeiro. Resumos ENEGEP - ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 1999.

CASAROTTO FILHO, N; KOPITTKE, B. H. Análise de investimentos: matemática financeira, engenharia econômica, tomada de decisão, estratégia empresarial. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.

CARVALHO, M. A. Engenharia de embalagens: uma abordagem técnica do desenvolvimento de projetos de embalagens. São Paulo: Novatec, 2008.

CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. Administração da Produção e Operações: manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2013.

DELLA LUCIA, S.M.; MINIM, V.P.R.; SILVA, C.H.O.; MINIM, L.A. . Fatores da embalagem de café orgânico torrado e moído na intenção de compra do consumidor. Ciênc. Tecnol. Aliment., vol.27, nº.3, 2007. Disponível em <http://dx.doi.org/10.1590/S0101-20612007000300010>

DE SOUZA, A. A. Análise de Sistemas de Informações utilizados como suporte para os processos de estimação de custos e formação de preços. ABCustos Associação Brasileira de Custos - Vol. 1 n° 1- set/dez 2006.

EDER, S. ; CONFORTO, E. C. ; SCHNETZLER, J.P. ; AMARAL, D.C. ; SILVA, S.L. .Estudo das práticas de gerenciamento de projetos voltadas para desenvolvimento de produtos inovadores. Revista Gestão & Produção, v.13, n.1, p. 148-165, fev. 2012. Disponível em < http://www.producao.usp.br/handle/BDPI/44846>

FONTOURA, F. B. B.; CARDOSO, R. L. Mudanças de método de custeio e o impacto no sistema de informação gerencial: um estudo qualitativo. Revista do CEPE. Santa Cruz do Sul, n. 42, p. 96-113, jul./dez. 2015. Disponível em < https://online.unisc.br/seer/index.php/cepe/article/view/6208 >

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GONÇALVES, A. A.; PASSOS, M. G.; BIEDRZYCKI, A. Percepção do consumidor com relação à embalagem de alimentos: tendências. Estudos Tecnológicos - Vol. 4, n° 3: set/dez. 2008.

JINKARN, T.; SUWANNAPORN, P. Trade-off analysis of packaging attributes for foods and drinks. **British Food Journal**, v.117, n. 1, p. 139-156, 2015.

JORGE, N. Embalagens para alimentos. São Paulo: Cultura Acadêmica: Universidade Estadual Paulista, Pró-reitora de Graduação, 2013.

LICCIARDELLO, F. et al. Shelf life assessment of industrial durum wheat bread as a function of packaging system. Food Chemistry, v. 224, p. 181–190, 2017.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 7ª ed. 4ª reimpr. São Paulo: Atlas, 2011.

MARION, J. C. Contabilidade empresarial. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2015.

MARTINS, E. Contabilidade de custos. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2015.

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11ª ed. – 4ª reimpr. São Paulo: Altas, 2011.

MENEZES, L. C. M. Gestão de projetos. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.

MESTRINER, F. Design de embalagem – curso avançado. 2ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005.

NEGRÃO, C.; CAMARGO, E. Design de embalagem: do marketing à produção. São Paulo: Novatec Editora, 2008.

NIELSEN. Cenário de mercearia, molhos e condimentos. Abre Associação Brasileira de Embalagens, 2015 Disponível em <http://www.abre.org.br/setor/documentos/> .

OLIVEIRA, R. J.; PAMPLONA, E. O. A volatilidade de projetos industriais para uso em análise de risco de investimentos. Revista Gestão & Produção, São Carlos, v.19, n.2, p. 337-345, 2012.

PEINADO, J.; GRAEML, A. R. Administração da produção: operações industriais e de serviços. Curitiba: UnicenP, 2007.

PEREZ JUNIOR, J. H.; OLIVEIRA, L. M.; COSTA, R. G. Gestão estratégica de custos: textos e testes com as respostas. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2012.

RAMACHANDRAIAH, K.; HAN, S. G.; CHIN, K. B. Nanotechnology in Meat Processing and Packaging: Potential Applications — A Review. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, v. 28, n. 2, p.290-302, 2015.

RODRIGUES, I.; SBRAGIA, R. Gestão de Equipes de Projetos Globais e Cultura: um estudo em empresas multinacionais brasileiras. In: XIV Congresso Latino-Iberoamericano de Gestión – ALTEC. Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica, 2011, Lima. XIV ALTEC - Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica. Lima, 2011. v. 1. p. 1-1.

SANTOS, P.; CABRAL, A. Inclusão do indicador “impactos ambientais” na ferramenta “Diagnóstico do Sistema Embalagem”: Eng Sanit Ambient, v.18, nº.1, pg. 75-82, jan/mar 2013.

SILVA, R. F.; OLIVEIRA, H. de. Utilização da margem de contribuição para tomada de decisão: um estudo de caso na empresa Oliveira Calçados. Rev. Ciênc. Empres. UNIPAR, Umuarama, v. 15, n.2, p. 215-232, jul./dez. 2014.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da Produção. 3ª Ed. São Paulo: Atlas, 2009.

SOHRABPOUR, V.; HELLSTRÖM, D.; JAHRE, M. Packaging in developing countries: identifying supply chain needs. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, v. 2, n.2, p. 183-205, 2012.

SOLER, A. M.; JOIA, L. A.; BERNAT, G. B.; RABECHINI JR, R. Gerenciamento de riscos em projetos. 3ªed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.

STEWART, B. Estratégias de design para embalagens. Tradução da 2ª ed. Americana: Freddy Van Camp. São Paulo: Blucher, 2010.

TWEDE, D; GODDARD, R. Materiais para embalagens. Tradução da 2ª ed. Americana: Sebastião V. Canevarolo Jr. São Paulo: Blucher, 2010.

WIKSTRÖM, F.; WILLIAMS, H.; VERGHESE, K.; CLUNE, S. The influence of packaging attributes on consumer behaviour in food-packaging life cycle assessment studies - a neglected topic. **Journal of Cleaner Production**, v. 73, p. 100-108, 2014.

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos.; Tradução de Daniel Grassi – 3ª ed. -Porto Alegre: Bookman, 2005.